

ABORDAGENS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Enfoques Simbólico e Conexionista; Sistema de Símbolos Físicos

DUAS GRANDES TRADIÇÕES

- A Inteligência Artificial possui duas grandes tradições :
 - ☐ Simbólica (IA clássica)
 - ☐ Conexionista (redes neurais)
- Dominaram a área por mais de cinco décadas, cada uma com seus princípios, benefícios e limitações.



O QUE É IA SIMBÓLICA?

Conhecimento é representado por meio de **símbolos** :

- Palavras
- Frases
- Conceitos

Símbolos organizados em **estruturas lógicas**.

O sistema manipula esses símbolos para:

- Resolver problemas
- Raciocinar
- Tomar decisões



ORIGENS DA IA SIMBÓLICA

Pesquisa ativa desde a **década de 1950** .

Foi a **primeira abordagem** usada para criar sistemas de IA.

Dominou o campo por mais de 50 anos.



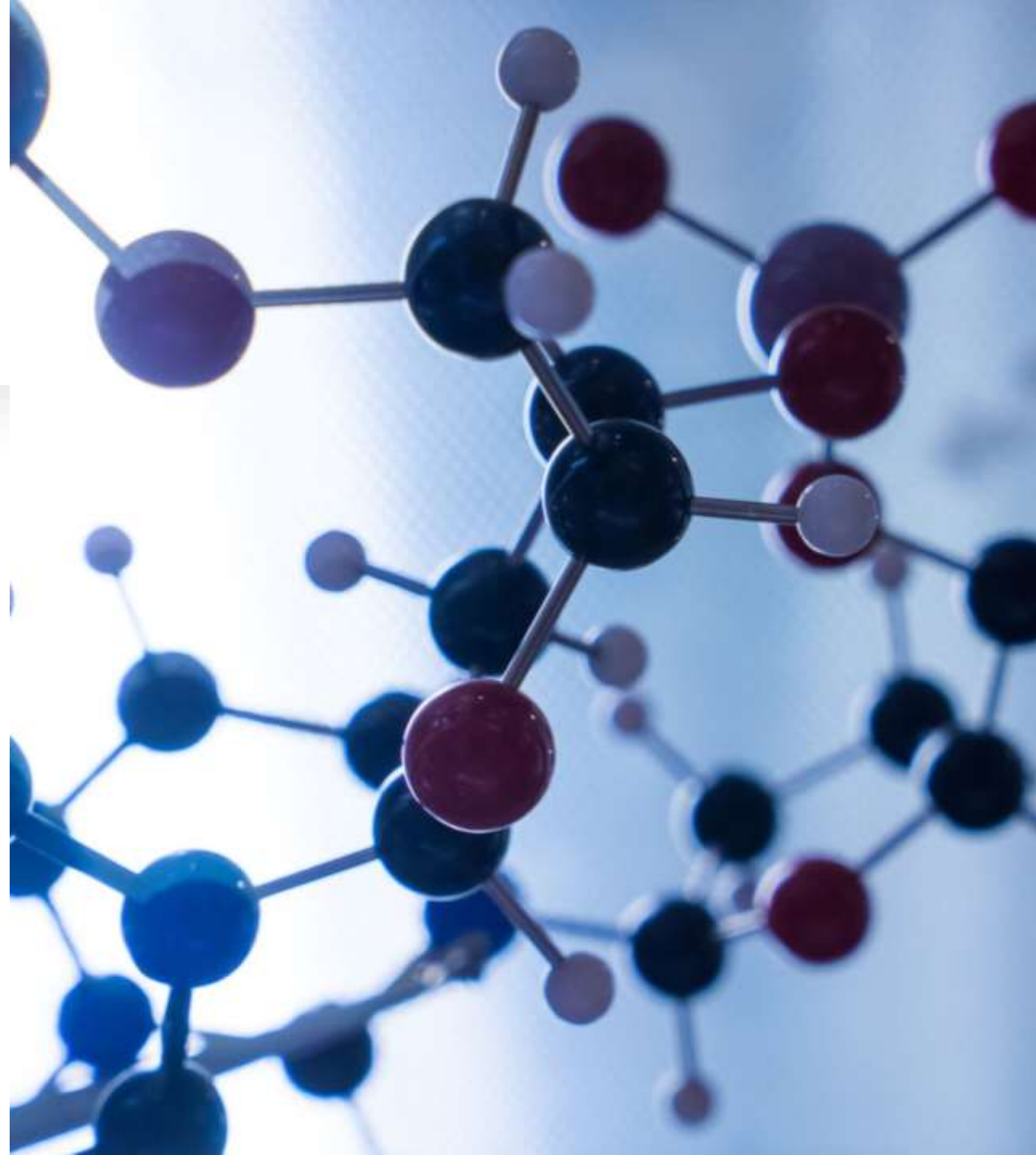
EXEMPLOS DE IA SIMBÓLICA

- Sistemas especialistas (MYCIN, DENDRAL)
- Prova automática de teoremas
- Lógica formal
- Programação em LISP
- Jogos de xadrez baseados em regras



O SISTEMA DE SÍMBOLOS FÍSICOS

- Hipótese fundamental da IA simbólica :
- Um sistema inteligente pode ser construído manipulando símbolos físicos que representam conhecimento.
- A mente humana também seria, nessa visão, um sistema de símbolos físicos.



COMO FUNCIONA A MANIPULAÇÃO DE SÍMBOLOS?



Representar o conhecimento como símbolos (ex: "gato", "mamífero", "tem pelo")



Estabelecer regras lógicas (ex: "SE tem pelo E amamenta ENTÃO é mamífero")



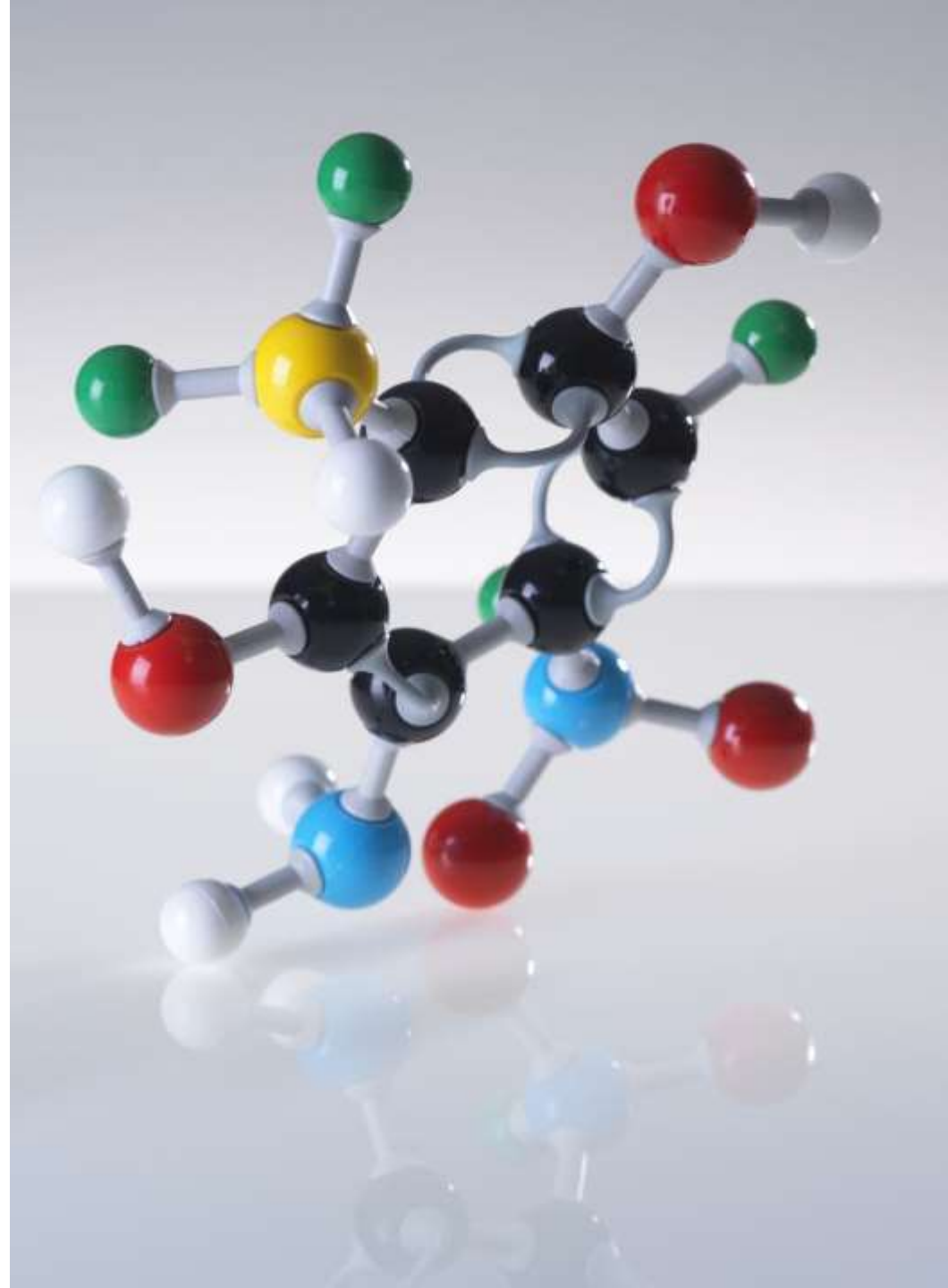
Aplicar as regras para deduzir novo conhecimento



Responder perguntas ou tomar decisões

BENEFÍCIOS DA IA SIMBÓLICA

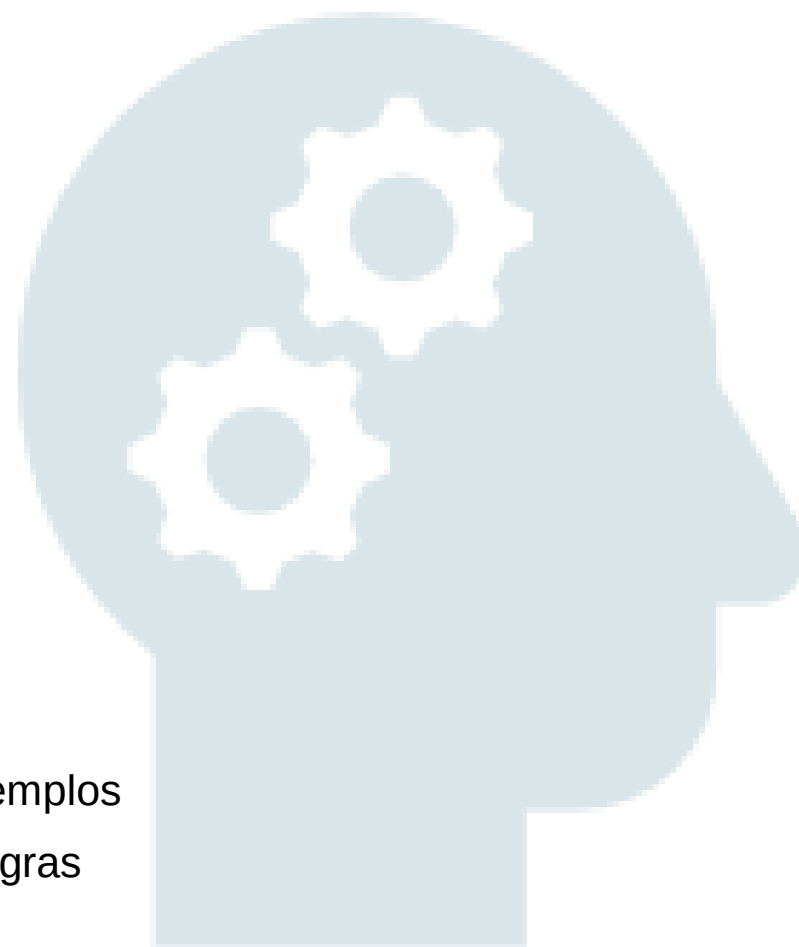
- Interpretabilidade: símbolos e regras são compreensíveis para humanos
- Raciocínio lógico: dedução de novas informações a partir de dados existentes
- Tomada de decisão transparente: processo auditável
- Manejo de incerteza: lógica difusa, lógica probabilística





LIMITAÇÕES DA IA SIMBÓLICA

- Complexidade e ambiguidade: difícil formalizar conhecimento do mundo real
- Aprendizado a partir de dados: não aprende com exemplos
- Escalabilidade: problemas grandes exigem muitas regras
- Adaptação a mudanças: atualizar regras é lento e trabalhoso



O QUE É IA CONEXIONISTA?

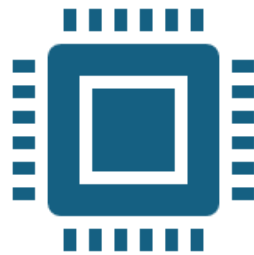
- Sistemas inspirados na estrutura do cérebro humano .
- Constituídos por redes de unidades conectadas (neurônios artificiais).
- Comunicação através de sinapses artificiais (pesos).



ORIGENS DO CONEXIONISMO



Ganhou destaque a partir dos anos 1980 .



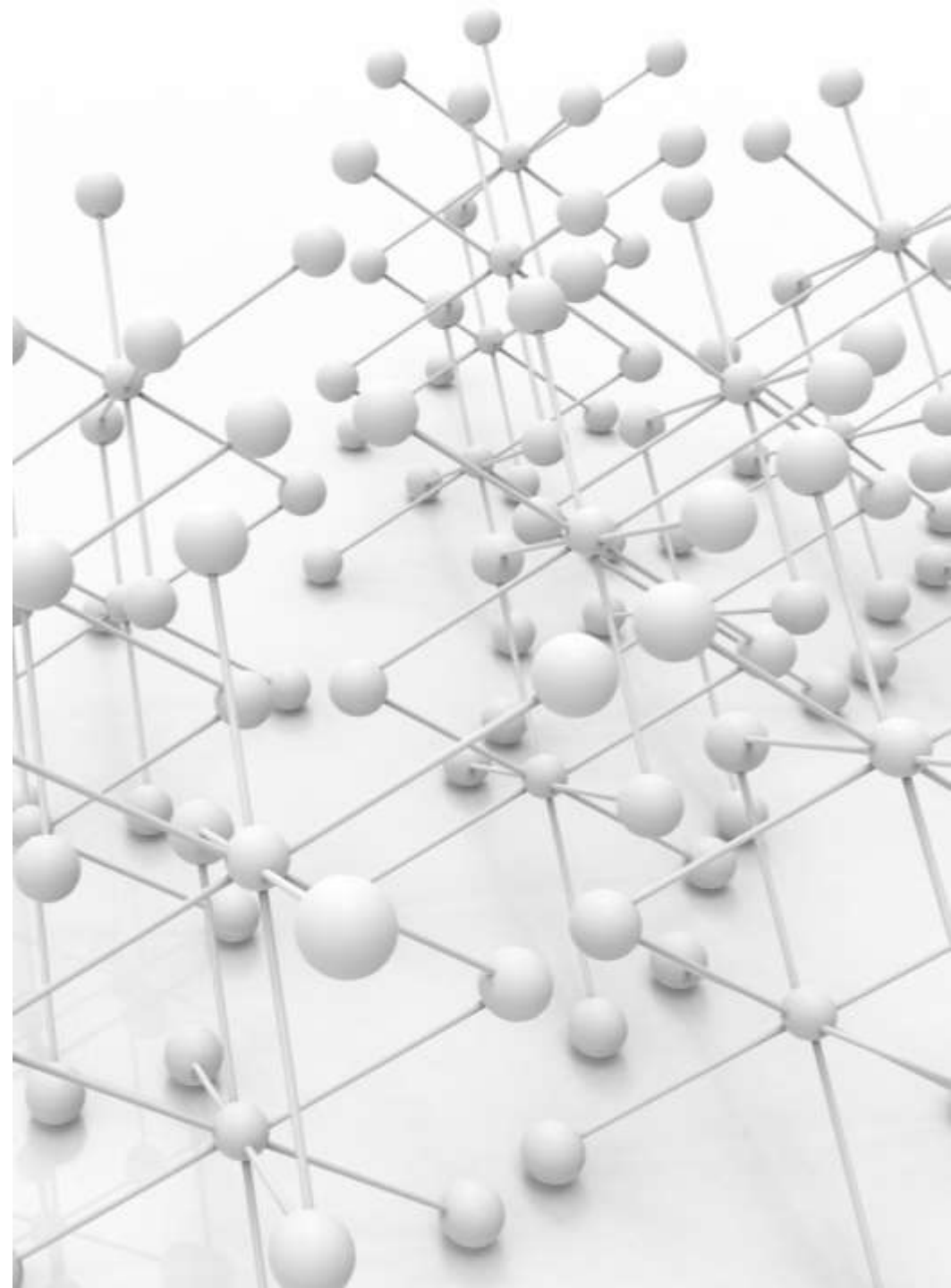
Sinergia com o surgimento de computadores mais potentes.



Capacidade de processar grandes volumes de dados.

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

- Modelam processos psicológicos e cognitivos .
- Padrões de atividade distribuídos por uma rede de unidades simples.
- Cada unidade processa informação e passa adiante.



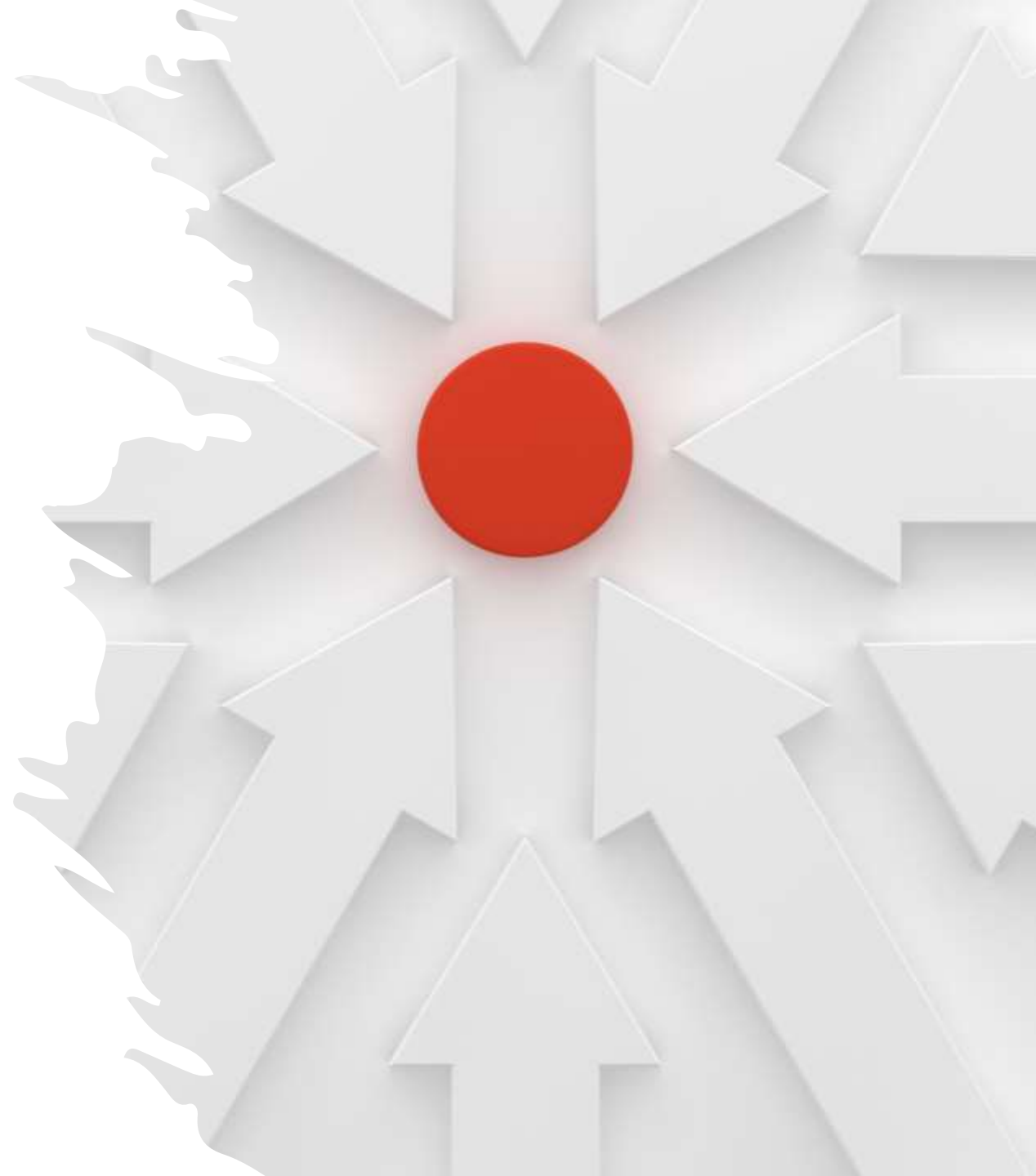
APRENDIZADO NAS REDES NEURAIS

- O conhecimento não é programado – é aprendido .
- O sistema é alimentado com dados.
- Algoritmos ajustam os pesos das conexões.
- A rede reconhece padrões e faz previsões.



ONDE A IA CONEXIONISTA É APLICADA?

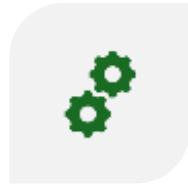
- Problemas onde o conhecimento não é bem estruturado ou difícil de representar com símbolos :
- Visão computacional
- Processamento de linguagem natural
- Reconhecimento de voz
- Diagnóstico por imagem



BENEFÍCIOS DA IA CONEXIONISTA



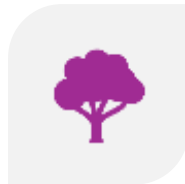
APRENDIZADO
ADAPTATIVO:
AJUSTA
COMPORTAMENTO
AUTOMATICAMENTE



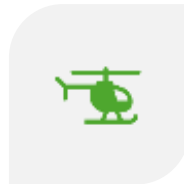
PROCESSAMENTO
PARALELO:
MÚLTIPLAS
TAREFAS
SIMULTÂNEAS



GENERALIZAÇÃO:
APRENDE COM
EXEMPLOS E
APLICA A
SITUAÇÕES NOVAS



ADAPTAÇÃO A
MUDANÇAS:
ADEQUADO PARA
AMBIENTES
DINÂMICOS



RECONHECIMENTO
DE PADRÕES:
EXCELENTE EM
IMAGENS, SONS,
TEXTO

LIMITAÇÕES DA IA CONEXIONISTA

Interpretabilidade: "caixa-preta" – difícil explicar decisões

Requerimento de dados extensos: precisa de grandes conjuntos de treinamento

Treinamento demorado: computacionalmente intensivo

Custo: caro em termos de infraestrutura

TABELA COMPARATIVA: SIMBÓLICA VS CONEXIONISTA

Critério	Simbólica	Conexionista
Representação	Símbolos e regras	Pesos e conexões
Conhecimento	Programado explicitamente	Aprendido de dados
Interpretação	Fácil (transparente)	Difícil ("caixa-preta")
Aprendizado	Não aprende sozinha	Aprende com exemplos
Domínio típico	Problemas lógicos	Padrões complexos
Dados necessários	Poucos (conhecimento)	Muitos (exemplos)

NÃO É UMA DISPUTA DE "MELHOR"

Ambas as abordagens são importantes e complementares .

Simbólica: mais apropriada para conhecimento bem estruturado e raciocínio lógico.

Conexionista: mais adequada para padrões complexos e grandes volumes de dados.



EXEMPLO: IBM WATSON

Combina IA simbólica e conexionista .

Compreende linguagem natural (PLN – conexionista)

Gera conhecimento a partir de dados estruturados e não estruturados

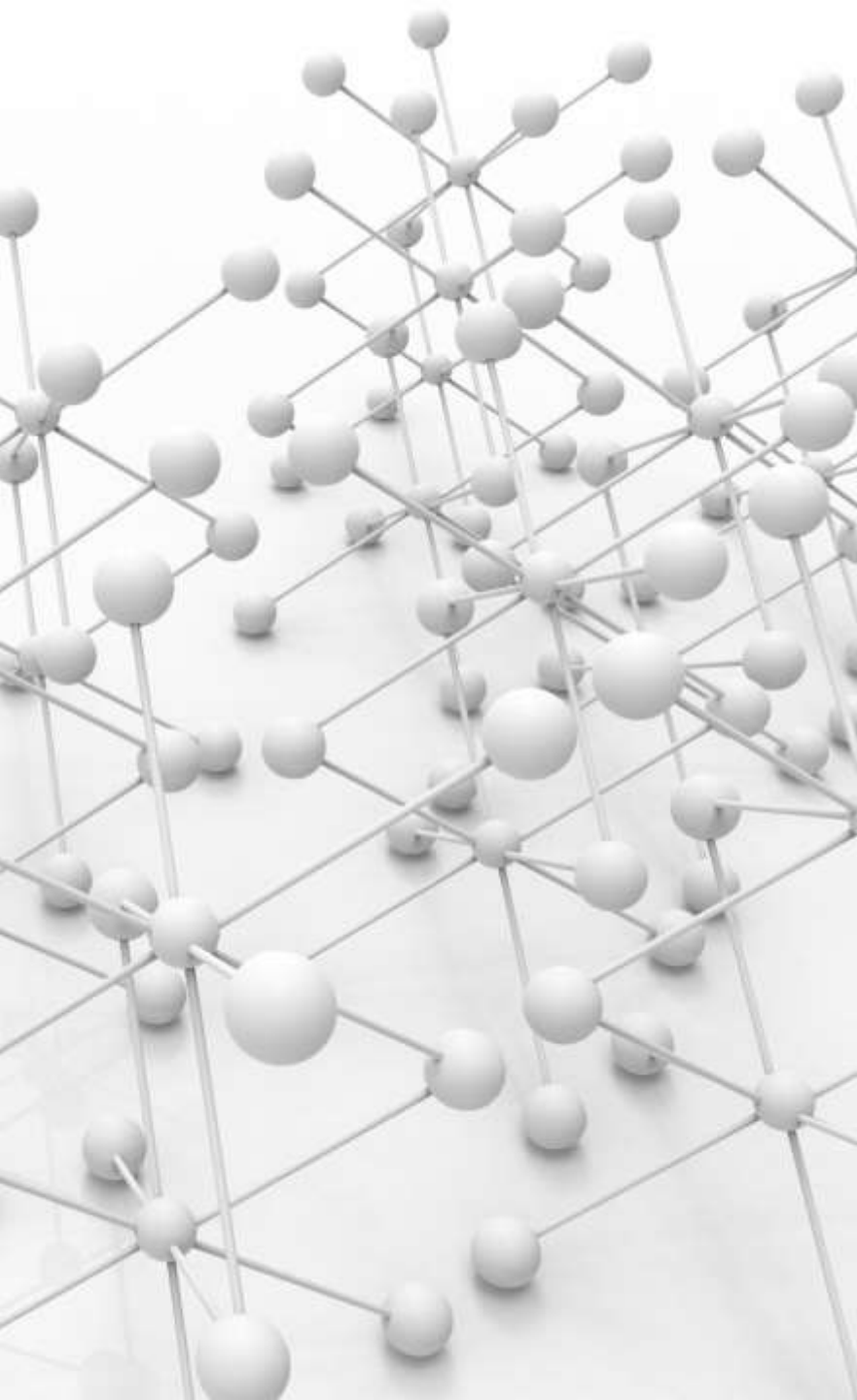
Aplica regras e raciocínio (simbólica)

Aplicações: diagnóstico médico, análise de sentimentos, serviços financeiros.



EXEMPLO: TESLA AUTOPILOT

- Predominantemente connexionista .
- Redes neurais processam informações de sensores e câmeras.
- Aprendizado supervisionado para condução autônoma.
- É IA estreita (tarefa específica), mas com aprendizado profundo.



EXEMPLO : ALPHAGO

- Aprendizado por reforço + redes neurais .
- Jogou milhões de partidas contra si mesmo
- Aprendeu estratégias sem regras explícitas
- Venceu campeonos mundiais
- Considerado IA fraca com elementos de IA forte (aprendizado autônomo).

EXEMPLO: CHATGPT



Conexão (deep learning).



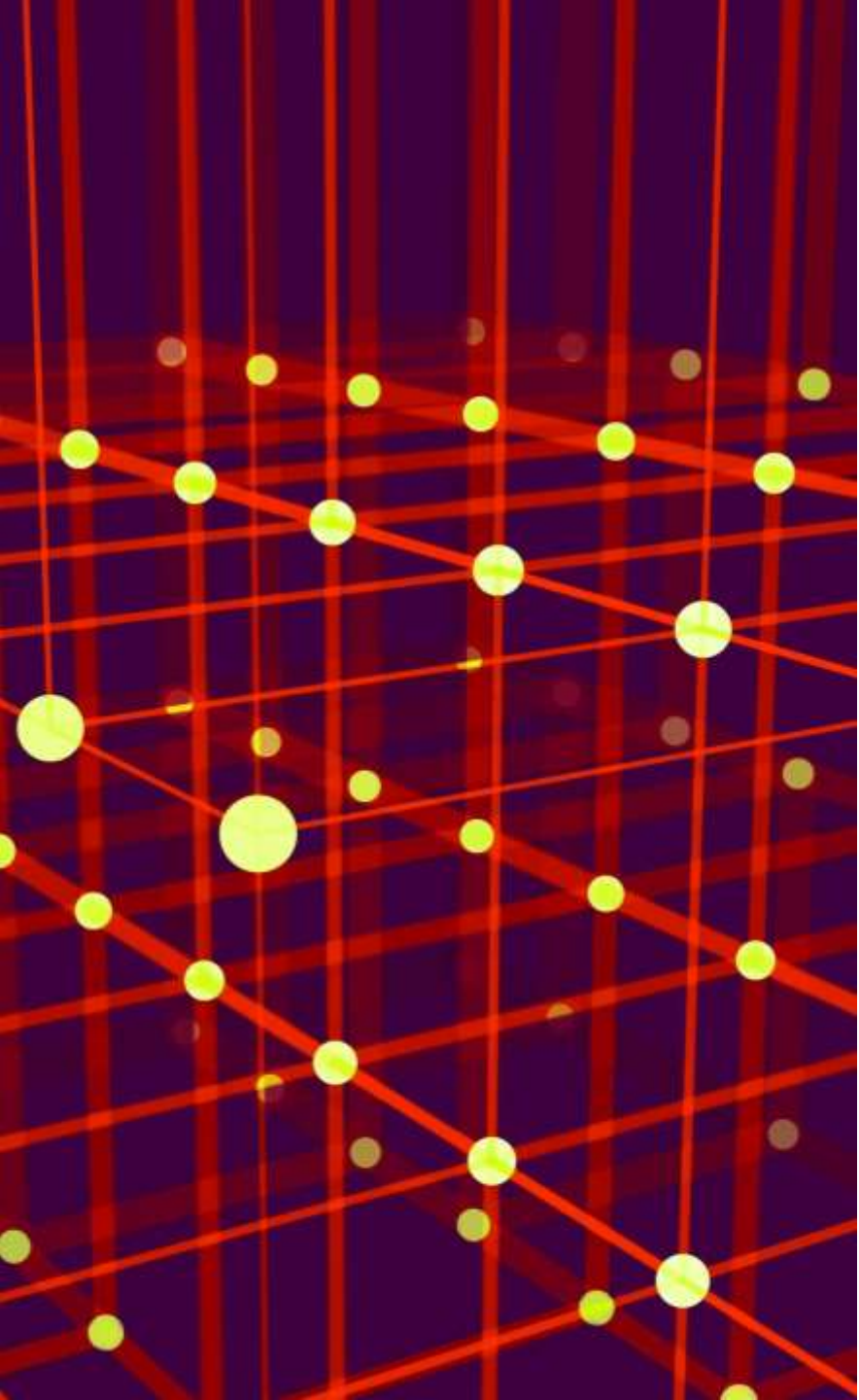
Modelo de linguagem baseado em redes neurais profundas.



Treinado com enormes volumes de texto.



Gera respostas coerentes sem regras linguísticas explícitas.



TENDÊNCIA ATUAL: ABORDAGENS HÍBRIDAS

- Pesquisadores buscam combinar o melhor dos dois mundos .
- **Neuro-simbólico:**
 - Redes neurais para percepção e padrões
 - Símbolos e regras para raciocínio e explicação
 - IA mais robusta, interpretável e capaz.

POR QUE ISSO IMPORTA?



CONHECER AS
DUAS
ABORDAGENS
PERMITE :



ESCOLHER A
FERRAMENTA
CERTA PARA CADA
PROBLEMA



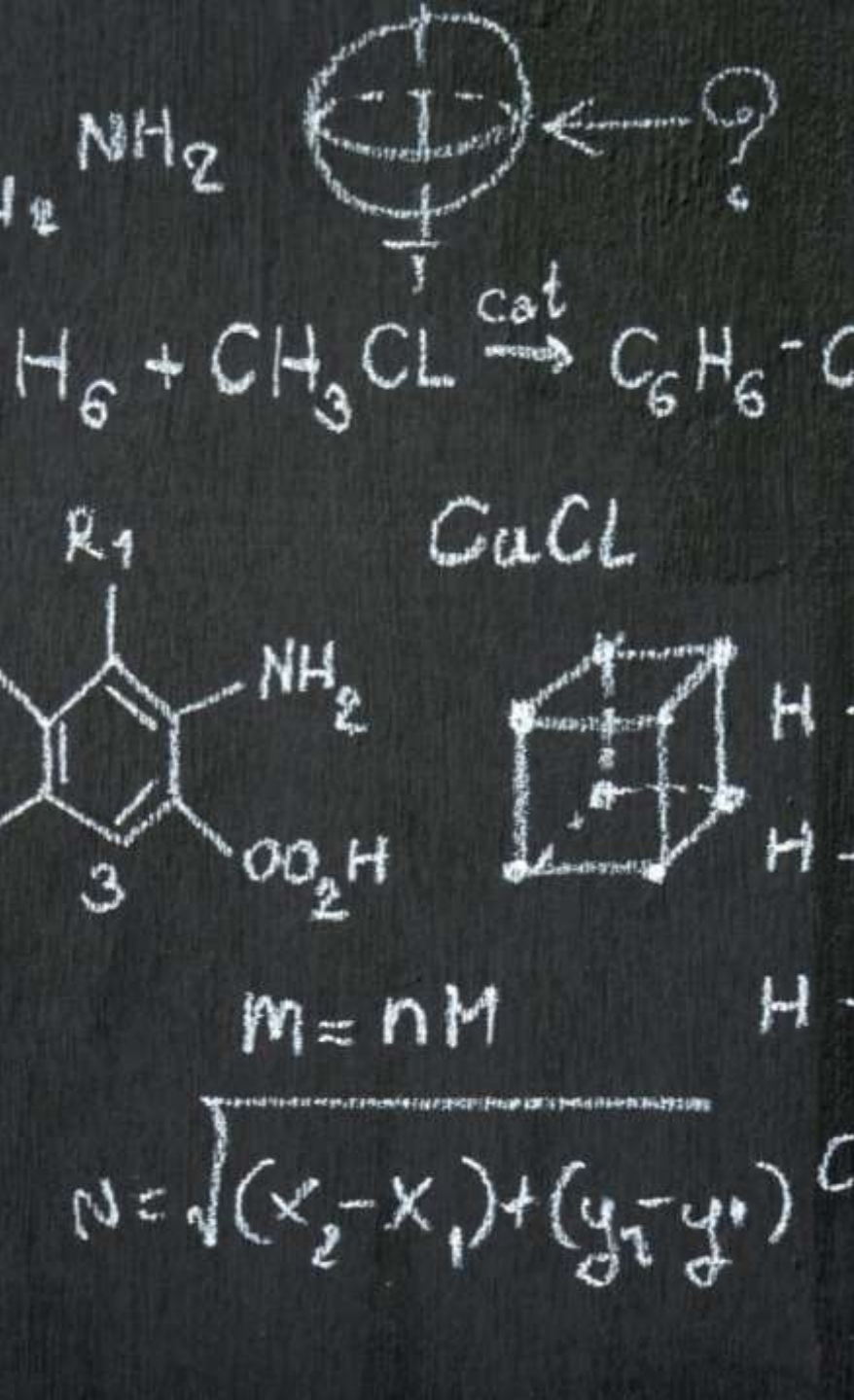
ENTENDER
BENEFÍCIOS E
LIMITAÇÕES DOS
SISTEMAS ATUAIS



PERCEBER QUE IA
NÃO É "MÁGICA" –
HÁ ESCOLHAS DE
PROJETO



ACOMPANHAR
DEBATES SOBRE
EXPLICABILIDADE E
ÉTICA



RESUMO

- IA simbólica: conhecimento via símbolos e regras lógicas; interpretável, mas não aprende
- IA conexionista: redes neurais inspiradas no cérebro; aprende com dados, mas é "caixa-preta"
- Hipótese do sistema de símbolos físicos: inteligência = manipulação de símbolos
- Cada abordagem tem benefícios e limitações específicas
- Tendência: sistemas híbridos (neuro-simbólicos)

Exercícios

- 01. Explique, com suas próprias palavras, o que é Inteligência Artificial Simbólica. Em sua resposta, aborde os seguintes pontos:
 - a) Como o conhecimento é representado nessa abordagem;
 - b) Qual foi o período histórico de seu surgimento e predominância;
 - c) Cite pelo menos dois exemplos de sistemas que utilizam essa abordagem.

Exercícios

- 02. O que é a Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos, formulada por Allen Newell? Qual é a sua importância para a IA Simbólica? Em sua resposta, explique o que significa "manipular símbolos físicos" e como esse processo supostamente produz inteligência.
- 03. A IA Simbólica apresenta vantagens e desvantagens em relação a outras abordagens. Descreva:
 - a) Dois benefícios da abordagem simbólica;
 - b) Duas limitações críticas que levaram à sua crise a partir dos anos 1980.
- Justifique cada item com exemplos concretos ou situações em que essas características se manifestam.

Exercícios

- 04. Caracterize a Inteligência Artificial Conexionista, também conhecida como abordagem baseada em redes neurais artificiais. Em sua resposta, explique:
 - a) Em que essa abordagem se inspira;
 - b) Como o conhecimento é representado e adquirido;
 - c) Por que ela ganhou destaque a partir dos anos 1980.

Exercícios

- 05. A IA Conexionista é atualmente dominante em áreas como visão computacional e processamento de linguagem natural. No entanto, ela apresenta limitações importantes. Identifique e explique:
 - a) Duas vantagens que explicam seu sucesso nessas áreas;
 - b) Duas desvantagens que geram críticas e desafios de pesquisa.

Exercícios

- 06. Considere os seguintes sistemas de IA:
 - a) IBM Watson;
 - b) Tesla Autopilot;
 - c) AlphaGo;
 - d) ChatGPT.
- Para cada um deles, indique predominantemente qual abordagem (simbólica, conexionista ou híbrida) caracteriza seu funcionamento e justifique brevemente sua resposta com base nos exemplos discutidos em aula.

Exercícios

- Você é contratado por uma empresa que precisa desenvolver dois sistemas de IA:
- Problema A: Um sistema para diagnosticar doenças raras com base em sintomas descritos textualmente por médicos. É necessário que o sistema justifique suas decisões passo a passo, indicando quais regras e evidências levaram ao diagnóstico. Há poucos dados históricos disponíveis.
- Problema B: Um sistema para identificar se uma radiografia apresenta indícios de câncer. Há um grande banco de dados com milhares de imagens já diagnosticadas por especialistas. Não é necessário que o sistema explique suas decisões, apenas que tenha alta precisão.
- Para cada problema, indique qual abordagem (simbólica, conexionista ou híbrida) seria mais adequada e justifique sua escolha com base nas características de cada abordagem discutidas em aula.

Obrigado.